TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1 – HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2026-2027

BÁO CÁO BÀI TẬP 3: KIỂM THỬ, ĐÓNG GÓI PROTOTYPE VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Luồng nghiệp vụ: Luồng L6 – Xây dựng Kho dữ liệu và Báo cáo BI phân tích bán hàng
(Case study: Smart CRM – Mekong Mobile)

Track chuyên ngành:	Data Analytics (DA)
Mã luồng nghiệp vụ:	Luồng L6 (Smart CRM – Mekong Mobile)
Sinh viên thực hiện:	Phạm Trường Luân
Mã số sinh viên (MSSV):	2374802010296
Lớp học phần:	261_71ITGR40203_06
Link GitHub Repo (PUBLIC):	https://github.com/Nual-Truong/Chuyen_de_1
Link Release Tag v1.0:	https://github.com/Nual-Truong/Chuyen_de_1/releases/tag/v1.0
Tài liệu phản hồi & cập nhật từ BT2:	https://github.com/Nual-Truong/Chuyen_de_1/blob/v1.0/docs/thay-doi-thiet-ke.md

MỤC 0. TÓM TẮT HỆ THỐNG TỪ BT2 & CẬP NHẬT THIẾT KẾ CHO BT3

Trong quá trình hiện thực hóa hệ thống ETL Pipeline và Business Dashboard ở Giai đoạn 2 (Bài tập 2), kiến trúc tổng thể (3 pha ETL và mô hình kho dữ liệu Star Schema gồm 1 bảng Fact fact_sales, 4 bảng Dimension dim_store, dim_product, dim_date, dim_customer và bảng reject_rows) được giữ nguyên theo đúng thiết kế ở Bài tập 1.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính tái lập (C5), bảo mật dữ liệu (NFR03) và trải nghiệm người dùng trên Dashboard, dự án đã thực hiện 3 tinh chỉnh kỹ thuật chi tiết sau:

1. Vị trí thực hiện che số điện thoại khách hàng (Data Masking - NFR03):

- Thiết kế BT1: Dự kiến che 4 số cuối số điện thoại ngay trong pha Transform (clean_customers.py).

- Hiện thực BT2: Dời bước che 4 số cuối (09xxxx) xuống cuối pha Load (load_warehouse.py) ngay trước khi ghi vào bảng dim_customer.

- Lý do: Đảm bảo pha Transform và Quality Check (CL1) vẫn sử dụng được số điện thoại 10 số đầy đủ để khử trùng lặp khách hàng chính xác và ánh xạ đúng customer_key vào bảng fact_sales.

2. Xử lý khóa ngoại mồ côi (Orphan Keys) bằng bản ghi Unknown (-1):

- Thiết kế BT1: Loại bỏ các dòng giao dịch không tìm thấy mã khách hàng hoặc sản phẩm tương ứng.

- Hiện thực BT2: Tạo các bản ghi mặc định có Surrogate Key = -1 (Unknown) trong các bảng Dimension để ánh xạ cho các giao dịch thiếu thông tin chiều nhưng vẫn hợp lệ về mặt tài chính.

- Lý do: Bảo toàn 100% tổng doanh thu thực tế của cửa hàng trong bảng fact_sales, tránh làm hụt số liệu tài chính khi lên báo cáo.

3. Bổ sung bộ lọc tương tác cho bảng Nhật ký lỗi (reject_rows - US5) và đường tham chiếu trung bình (Mục D4):

- Hiện thực BT2: Bổ sung hộp chọn lọc theo từng mã quy tắc (CL1 đến CL5) tại Khung 5 và thêm đường kẻ ngang tham chiếu mức doanh thu trung bình (Reference Line) trên biểu đồ cột nhằm đáp ứng tiêu chí trực quan hóa D4 của chuyên ngành DA.

Cập nhật cho Bài tập 3 (Buổi 14 - Kiểm thử hệ thống và Đảm bảo chất lượng)

- Quyết định xử lý từ phản hồi BT2:

- Đảm bảo toàn bộ test case tự động chạy độc lập bằng lệnh pytest -q từ môi trường sạch.

- Chuẩn hóa lại cấu trúc 3 chiều chất lượng dữ liệu (Đầy đủ, Chính xác, Nhất quán) và xây dựng bộ kiểm thử phủ kín 5 loại test theo chuẩn Bài tập 3.

- Theo dõi và ghi nhận các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử vào docs/bug-log.md kèm commit riêng biệt cho từng bug.

MỤC 1. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN – ĐỦ 4 MỤC)

Luồng nghiệp vụ: Luồng L6 – Xây dựng Kho dữ liệu và Báo cáo BI phân tích bán hàng

Chuyên ngành (Track): Data Analytics (DA)

Phiên bản: v1.0 (Bài tập 3)

1. Phạm vi kiểm thử (Scope)

1.1. Phần thực hiện kiểm thử (In-Scope)

- Tầng Transform & Chuẩn hóa dữ liệu (src/transform/):

  - Kiểm thử hàm chuẩn hóa số điện thoại chuan_hoa_dien_thoai với các định dạng hợp lệ (10 chữ số, dấu chấm, khoảng trắng, mã vùng +84), giá trị biên độ dài (9, 10, 11 số) và dữ liệu rác/rỗng.

  - Kiểm thử hàm đọc ngày giao dịch doc_ngay theo 3 khuôn định dạng (%d/%m/%Y, %d-%m-%y, %Y.%m.%d) và từ chối ngày sai quy cách.

  - Kiểm thử hàm chuẩn hóa họ tên tiếng Việt chuan_hoa_ten (bao gồm ký tự Đ/đ) và tạo khóa hợp nhất khách hàng khoa_hop_nhat.

- Tầng Kiểm định chất lượng dữ liệu & Hợp đồng dữ liệu (src/quality/, src/transform/):

  - Kiểm thử 5 quy tắc chất lượng cốt lõi: CL1 (SĐT chuẩn hóa được), CL2 (Ngày giao dịch hợp lệ), CL3 (thanh_tien = so_luong * don_gia với sai số làm tròn ≤ 1 đồng), CL4 (Cặp khóa (ma_cua_hang, ma_don) duy nhất), CL5 (Toàn vẹn tham chiếu order_items.order_id tồn tại trong orders).

  - Kiểm thử cơ chế tách toàn bộ dòng vi phạm (CL1–CL5) vào bảng reject_rows kèm mã quy tắc, lý do lỗi tiếng Việt và dữ liệu gốc JSON (du_lieu_goc).

  - Kiểm thử bộ đo Ba chiều chất lượng dữ liệu Track DA (ĐẦY ĐỦ theo từng cột, CHÍNH XÁC theo quy tắc nghiệp vụ, NHẤT QUÁN giữa các bảng) và sinh báo cáo tự động.

- Tầng Load, Bảo mật & Tích hợp Pipeline (src/load/, src/pipeline.py):

  - Kiểm thử quy tắc bảo mật Data Masking (NFR03): che 4 số cuối số điện thoại khách hàng (090123) và đảm bảo không lộ thông tin nhạy cảm.

  - Kiểm thử tính tái lập (Idempotency): chạy lại toàn bộ ETL Pipeline lần thứ hai trên cùng lô dữ liệu không gây lỗi và không làm nhân đôi bản ghi tại các bảng dim_store, dim_product, dim_date, dim_customer, fact_sales.

1.2. Phần CHỦ Ý KHÔNG kiểm thử (Out-of-Scope) và Lý do

- Không kiểm thử hiệu năng chịu tải lớn (Load / Stress Testing) và luồng Streaming thời gian thực: Hệ thống hiện tại xử lý theo lô (Batch ETL) trên quy mô ~128.000 dòng dữ liệu; bài toán tối ưu tải lớn và Real-time streaming thuộc phạm vi mở rộng của Chuyên đề tốt nghiệp 2.

- Không viết kiểm thử tự động giao diện (UI End-to-End Testing) cho biểu đồ Streamlit Dashboard: Tuân thủ nguyên tắc Kim tự tháp kiểm thử (tránh mô hình "hình nón ngược" chậm và dễ vỡ khi thay đổi nhãn giao diện); 3 trạng thái giao diện (Đang tải, Rỗng, Lỗi kết nối) đã được kiểm chứng trực quan ở Bài tập 2.

2. Loại kiểm thử, Số lượng theo tầng và Kỹ thuật chọn dữ liệu

2.1. Phân bổ theo Kim tự tháp kiểm thử (Tổng số: 12 Test Cases)

- Tầng Unit Test (7 test cases: TC-01 đến TC-07): Kiểm thử cô lập các hàm xử lý nghiệp vụ thuần trong src/transform/rules.py và src/quality/checks.py, không phụ thuộc CSDL, thời gian chạy dưới 1 giây.

- Tầng Integration Test (3 test cases: TC-08 đến TC-10): Kiểm thử sự phối hợp giữa tầng làm sạch (clean_customers.py, clean_orders.py), kiểm định chất lượng và tách dòng lỗi vào df_reject.

- Tầng System / Pipeline Test (2 test cases: TC-11, TC-12): Kiểm thử tích hợp toàn luồng ETL Pipeline (src/pipeline.py) với CSDL SQLite, báo cáo chất lượng 3 chiều và Kho dữ liệu Star Schema.

2.2. Độ phủ 5 loại kiểm thử bắt buộc của Bài tập 3

1. Luồng đúng (Positive Testing – 3 TC): TC-01 (Chuẩn hóa 4 định dạng SĐT), TC-02 (Đọc 3 khuôn ngày chuẩn), TC-08 (Hợp đồng làm sạch khách hàng & đơn hàng hợp lệ).

2. Giá trị biên (Boundary Value Testing – 3 TC, đặt ở hai bên ranh giới):

- TC-03: Biên độ dài số điện thoại tại ranh giới 10 chữ số (9 chữ số -> Từ chối; 10 chữ số -> Hợp lệ; 11 chữ số -> Từ chối).

- TC-04: Biên sai số thành tiền CL3 ngay tại ngưỡng cho phép ≤ 1 đồng (thanh_tien lệch 1 đồng -> Hợp lệ).

- TC-05: Biên sai số thành tiền CL3 sát ngoài ngưỡng cho phép (thanh_tien lệch 2 đồng -> Bị bắt lỗi CL3 và đẩy vào reject_rows).

3. Dữ liệu sai (Negative Testing – 3 TC): TC-06 (Đầu vào SĐT/ngày là None, rỗng, khoảng trắng, chuỗi chữ 'abc'), TC-09 (Đơn hàng sai ngày CL2 và trùng cặp khóa (ma_cua_hang, ma_don) CL4), TC-10 (Chi tiết đơn hàng mồ côi không khớp order_id CL5 bị đẩy vào reject_rows).

4. Bảo mật / Chất lượng dữ liệu (Security & Data Quality Testing – 2 TC): TC-07 (Chuẩn hóa tên tiếng Việt chứa chữ Đ/đ để chống sai lệch khóa định danh khách hàng & kiểm tra che SĐT NFR03), TC-11 (Đo chất lượng dữ liệu trên dữ liệu gốc trước khi lọc và phát hiện vi phạm ngưỡng chất lượng).

5. Tính tái lập (Reproducibility Testing – 1 TC): TC-12 (Chạy ETL Pipeline 2 lần liên tiếp trên cùng lô dữ liệu, số dòng trong fact_sales và các bảng dim_* giữ nguyên 100%, không nhân đôi).

2.3. Kỹ thuật chọn dữ liệu thử

- Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning): Chia đầu vào thành miền hợp lệ (SĐT 10 số/mã +84, ngày thuộc 3 khuôn chuẩn, đơn hàng khớp thành tiền & khóa ngoại) và miền không hợp lệ (chuỗi ký tự chữ, chuỗi rỗng, None, ngày sai lịch, đơn hàng trùng khóa hoặc mồ côi).

- Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis): Đặt dữ liệu thử ngay tại ranh giới và sát hai bên ranh giới cho độ dài chuỗi SĐT (9, 10, 11 ký tự số) và độ lệch công thức abs(thanh_tien - so_luong * don_gia) <= 1 (0, 1, 2 đồng) để bắt lỗi so sánh < và <=.

3. Tiêu chí thành công đo được (Measurable Success Criteria)

- Độ phủ thực thi: Đạt 12/12 test cases được chạy thực tế, ghi nhận kết quả cụ thể vào bảng 8 cột trong docs/test-report.md kèm ảnh chụp màn hình trong docs/screenshots/TC-01.png ... TC-12.png.

- Độ phủ nghiệp vụ: 100% quy tắc nghiệp vụ (CL1–CL5, chuẩn hóa tên/SĐT, Data Masking NFR03, Idempotency) và 3 chiều chất lượng dữ liệu (ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, NHẤT QUÁN) có ít nhất 1 test case kiểm chứng.

- Xử lý lỗi & Hồi quy: Mọi bug phát hiện trong quá trình chạy test (tối thiểu ≥ 3 bug, có ≥ 1 bug mức Critical hoặc Major) đều được điều tra nguyên nhân gốc, ghi vào docs/bug-log.md đủ 7 dòng, sửa triệt để với commit riêng và chạy lại đạt 100% PASS bằng một lệnh pytest -v.

4. Môi trường và Dữ liệu thử (Environment & Test Data)

- Môi trường kiểm thử:

  - Hệ điều hành: Windows 10/11 (PowerShell) và Ubuntu Latest (trên GitHub Actions CI).

  - Runtime & Thư viện: Python 3.11+, pytest, pandas, sqlalchemy, sqlite3 (cài đặt từ requirements.txt).

- Chiến lược dựng dữ liệu thử (Test Fixtures):

  - Các test case TC-01 đến TC-11 tự khởi tạo DataFrame và CSDL SQLite cô lập (tmp_path / in-memory) ngay trong code kiểm thử, tuyệt đối không phụ thuộc trạng thái dữ liệu sẵn có trên máy cá nhân.

  - Test case tích hợp TC-12 kiểm thử trên cấu trúc SQL chuẩn (sql/001_staging.sql -> sql/020_fact.sql) và tập dữ liệu mẫu.

- Lệnh thực thi chuẩn:

  - Chạy toàn bộ bộ kiểm thử tự động: pytest -v (hoặc pytest -q).

  - Chạy luồng ETL Pipeline: python -m src.pipeline.

5.

MỤC 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ (TEST REPORT – 12 TEST CASES, 8 CỘT)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ (TEST REPORT) – SMART CRM MEKONG MOBILE

Luồng nghiệp vụ: Luồng L6 – Xây dựng Kho dữ liệu và Báo cáo BI phân tích bán hàng

Chuyên ngành (Track): Data Analytics (DA)

Lệnh thực thi toàn bộ: pytest -v (hoặc pytest -q)

Tổng kết: 12/12 Test Cases đã chạy thật (Lần chạy đầu phát hiện 3 FAIL tại TC-07, TC-10, TC-11; sau khi sửa BUG-01, BUG-02, BUG-03 đạt 12/12 PASS).

Bảng Kết quả Kiểm thử Chi tiết (8 Cột Bắt buộc)

Mã	Tiền điều kiện	Các bước	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi	Ưu tiên	Kết quả thực tế	P/F
TC-01 *(Luồng đúng - Unit)*	Môi trường Python đã nạp module src.transform.rules.	1. Gọi hàm chuan_hoa_dien_thoai(tho) với 4 định dạng SĐT khác nhau. 2. Đối chiếu giá trị trả về.	['0763247885', '0760.833.592', '076 083 3592', '+84760833592']	Cả 4 trường hợp đều trả về chuỗi 10 chữ số chuẩn bắt đầu bằng 0 ('0763247885', '0760833592').	Cao	Trả về đúng '0763247885' và '0760833592' cho cả 4 khuôn dạng. Ảnh: docs/screenshots/TC-01.png	PASS
TC-02 *(Luồng đúng - Unit)*	Module src.transform.rules sẵn sàng, cấu hình DATE_FORMATS có 3 khuôn ngày.	1. Gọi doc_ngay(raw) lần lượt với 3 chuỗi ngày. 2. Kiểm tra kiểu và giá trị datetime.date.	'17/08/2025', '17-8-25', '2025.08.17'	Cả 3 lời gọi đều trả về đúng đối tượng datetime.date(2025, 8, 17).	Cao	Cả 3 định dạng đều trả về date(2025, 8, 17). Ảnh: docs/screenshots/TC-02.png	PASS
TC-03 *(Giá trị biên - Unit)*	Module src.transform.rules sẵn sàng. Kiểm tra ranh giới độ dài 10 chữ số.	1. Gọi chuan_hoa_dien_thoai với chuỗi 9 số, 10 số và 11 số. 2. Kiểm tra kết quả ở hai bên biên.	'076083359' (9 số), '0760833592' (10 số), '07608335921' (11 số)	Chuỗi 9 số trả về None; chuỗi 10 số trả về '0760833592'; chuỗi 11 số trả về None.	Cao	9 số -> None; 10 số -> '0760833592'; 11 số -> None. Ảnh: docs/screenshots/TC-03.png	PASS

TC-04 *(Giá trị biên trong - Unit)*	Module src.quality.checks sẵn sàng. Quy tắc CL3 cho phép sai số làm tròn <= 1 đồng.	1. Tạo DataFrame 2 dòng có so_luong=2, don_gia=1000. 2. Gọi cl3_tien_khop(df, nguong=0.0).	Dòng 1: thanh_tien=2000 (lệch 0đ); Dòng 2: thanh_tien=2001 (lệch đúng 1đ tại biên).	so_dong_loi == 0 và kq.dat == True.	Trung bình	so_dong_kiem=2, so_dong_loi=0, dat=True. Ảnh: docs/screenshots/TC-04.png	PASS
TC-05 *(Giá trị biên ngoài - Unit)*	Module src.quality.checks sẵn sàng. Kiểm tra điểm sát ngoài ranh giới CL3 (lệch 2 đồng).	1. Tạo DataFrame 1 dòng có so_luong=2, don_gia=1000, thanh_tien=2002. 2. Gọi cl3_tien_khop(df, nguong=0.0).	so_luong=2, don_gia=1000, thanh_tien=2002 (lệch 2 đồng > 1 đồng).	so_dong_loi == 1 và kq.dat == False.	Trung bình	so_dong_kiem=1, so_dong_loi=1, dat=False. Ảnh: docs/screenshots/TC-05.png	PASS
TC-06 *(Dữ liệu sai - Unit)*	Module src.transform.rules sẵn sàng.	1. Truyền lần lượt None, chuỗi rỗng, khoảng trắng, chữ cái và ngày sai lịch vào chuan_hoa_dien_thoai và doc_ngay.	[None, '', ' ', 'abc', '32/13/2025']	Cả hai hàm đều trả về None an toàn, không ném ngoại lệ ValueError hay TypeError.	Trung bình	Toàn bộ 5 giá trị sai đều trả về None, không sập hàm. Ảnh: docs/screenshots/TC-06.png	PASS
TC-07 *(Chất lượng/ Bảo mật - Unit)*	Module src.transform.rules sẵn sàng. Kiểm tra chuẩn hóa tên tiếng Việt chứa chữ Đ/đ.	1. Gọi chuan_hoa_ten('Đặng Văn Đồng'). 2. So sánh khoa_hop_nhat của tên có dấu Đ và không dấu D.	ho_ten_1='Đặng Văn Đồng', sdt_1='0901.234.567' vs ho_ten_2='Dang Van Dong', sdt_2='0901234567'	chuan_hoa_ten trả về 'dangvandong'; 2 bản ghi sinh ra cùng một khóa ('0901234567', 'dangvandong').	Cao	Lần 1: FAIL (trả về 'đangvandong' - BUG-01). Sau khi sửa BUG-01: Trả về 'dangvandong', khóa khớp 100%. Ảnh: docs/screenshots/TC-07.png	PASS *(Sau khi sửa BUG-01)*

TC-08 *(Luồng đúng - Integration)*	Hàm lam_sach_khach_hang trong src.transform.clean_customers sẵn sàng.	1. Truyền DataFrame 2 khách hàng (1 SĐT hợp lệ, 1 SĐT rác). 2. Kiểm tra các cột hợp đồng và bảng reject.	Dòng 1: so_dien_thoai ='0912345678' ; Dòng 2: so_dien_thoai ='sdt_rac_123'	df_sach có 1 dòng đủ 3 cột sdt_chuan, ten_chuan, khoa_khach_hang; df_reject có 1 dòng mã CL1.	Cao	len(df_sach)=1, len(df_reject)=1, ma_quy_tac='CL1'. Ảnh: docs/screenshots/TC-08.png	PASS
TC-09 *(Dữ liệu sai - Integration)*	Hàm lam_sach_don_hang trong src.transform.clean_orders sẵn sàng.	1. Truyền df_ord (1 đúng, 1 trùng mã CL4, 1 sai ngày CL2) và df_itm (1 đúng, 1 lệch tiền CL3). 2. Kiểm tra tập mã quy tắc bị loại.	ma_don='HD01' lặp 2 lần; ngay='ngay-sai'; thanh_tien='9999' (so với 2*1000).	len(df_ord_sach)==1, len(df_itm_sach)==1; df_reject có đủ 3 dòng ứng với {'CL2', 'CL3', 'CL4'}.	Cao	df_ord_sach còn 1 dòng, df_itm_sach còn 1 dòng, df_reject ghi nhận đủ CL2, CL3, CL4. Ảnh: docs/screenshots/TC-09.png	PASS
TC-10 *(Dữ liệu sai - Integration)*	Hàm lam_sach_don_hang sẵn sàng. Kiểm tra toàn vẹn tham chiếu CL5.	1. Truyền df_ord chỉ có order_id='100' và df_itm có 1 dòng order_id='100', 1 dòng mồ côi order_id='999'. 2. Kiểm tra df_itm_sach và df_reject.	orders: order_id='100' ; order_items: order_id='100' và order_id='999'.	Dòng order_id='999' bị loại khỏi df_itm_sach (còn 1 dòng) và được đẩy vào df_reject với ma_quy_tac='CL5'.	Cao	Lần 1: FAIL (len(df_itm_sach)=2, thiếu CL5 trong df_reject - BUG-02). Sau khi sửa BUG-02: len(df_itm_sach)=1, CL5 có trong df_reject. Ảnh: docs/screenshots/TC-10.png	PASS *(Sau khi sửa BUG-02)*
TC-11 *(Chất lượng dữ liệu - Syste	Hàm kiem_dinh_chat_luong_lo và bộ đo 3 chiều three_dimensions.py sẵn sàng.	1. Truyền dữ liệu thô có 1 SĐT lỗi (CL1) và 2 đơn trùng mã (CL4). 2. Đọc số	customers: 1 SĐT 'sai_sdt'; orders: 2 dòng trùng ('MM001', 'HD01').	Phép đo CL1 ghi nhận so_dong_loi == 1; phép đo CL4 ghi	Cao	Lần 1: FAIL (Pipeline truyền nhầm DataFrame đã lọc	PASS *(Sau kh

m)*		dòng lỗi trả về.		nhận so_dong_loi == 2.		nên CL1=0, CL4=0 - BUG-03). Sau khi sửa BUG-03: CL1.so_dong_loi=1, CL4.so_dong_loi=2. Ảnh: docs/screenshots/TC-11.png	i sửa BUG-03)*
TC-12 *(Tính tái lập - System)*	Khởi tạo CSDL SQLite trống bằng khoi_tao_database_tu_sql(engine) từ sql/*.sql.	1. Chạy nap_kho_du_lieu lần 1. 2. Chạy lại nap_kho_du_lieu lần 2 với cùng lô dữ liệu. 3. So sánh số dòng các bảng dim_* và fact_sales.	1 khách hàng, 1 cửa hàng MM001, 1 sản phẩm P01, 1 đơn hàng HD01 (thanh_tien=2000).	Số dòng sau 2 lần chạy khớp nhau tuyệt đối: dim_store=1, dim_product=1, dim_date=1, dim_customer=1, fact_sales=1.	Cao	Lần 1 và Lần 2 trả về cùng dictionary {'dim_store': 1, 'dim_product': 1, 'dim_date': 1, 'dim_customer': 1, 'fact_sales': 1}. Ảnh: docs/screenshots/TC-12.png	PASS

MỤC 3. NHẬT KÝ LỖI VÀ XỬ LÝ (BUG LOG – 3 BUGS, ĐỦ 7 DÒNG/BUG)

NHẬT KÝ LỖI VÀ XỬ LÝ (BUG LOG) – SMART CRM MEKONG MOBILE

Luồng nghiệp vụ: Luồng L6 – Xây dựng Kho dữ liệu và Báo cáo BI phân tích bán hàng (Track DA)

Tổng số bug đã phát hiện và sửa: 03 bug (01 Critical, 02 Major) – Tất cả đều có commit riêng và đã chạy lại test đạt 100% PASS.

BUG-01 – Hàm chuẩn hóa tên không xử lý ký tự 'Đ/đ' tiếng Việt làm sai lệch khóa hợp nhất khách hàng

1. Mã và mức độ: BUG-01 · MAJOR – Làm sai lệch khóa định danh tổng hợp (khoa_khach_hang), khiến cùng một khách hàng có tên chứa chữ Đ/đ (khi nhập có dấu và không dấu) bị tách thành 2 khách hàng khác nhau trong dim_customer.

2. Phát hiện bởi: TC-07 (
est_TC07_chat_luong_chuan_hoa_ten_chu_d_va_khoa_hop_nhat trong ests/test_rules.py).

3. Triệu chứng: Khi gọi chuan_hoa_ten('Đặng Văn Đồng'), hệ thống trả về chuỗi 'đangvandong' (vẫn còn chữ 'đ'), không khớp với chuan_hoa_ten('Dang Van Dong') là 'dangvandong'.

4. Cách tái lập: Chạy lệnh pytest tests/test_rules.py -v -k "TC07" với dữ liệu thử ho_ten = 'Đặng Văn Đồng' và đối chiếu với 'Dang Van Dong'. Lỗi xuất hiện 100% ở mọi lần chạy.

5. Nguyên nhân: Trong bảng mã Unicode, ký tự 'đ' (U+0111) và 'Đ' (U+0110) là ký tự Latin có gạch ngang độc lập, không phải ký tự ghép dấu (Mn). Do đó unicodedata.normalize('NFD', str(raw)) trong src/transform/rules.py không tách được thành chữ 'd'.

6. Cách sửa: Cập nhật hàm chuan_hoa_ten(raw) trong tệp src/transform/rules.py: bổ sung bước .replace('đ', 'd').replace('Đ', 'd') trước khi gọi unicodedata.normalize('NFD', s), đồng thời kiểm tra an toàn chuỗi rỗng ở hàm doc_ngay.

7. Link commit và xác nhận: https://github.com/Nual-Truong/Chuyen_de_1/commit/49274f6b68b2e3da18b2344ddb37a7b1d8893530 — Đã chạy lại TC-07 -> PASS (chuan_hoa_ten('Đặng Văn Đồng') == 'dangvandong'); toàn bộ
ests/test_rules.py đạt 7/7 PASS.

BUG-02 – Tầng Transform bỏ sót các dòng chi tiết đơn hàng mồ côi (CL5), không đẩy vào bảng

eject_rows

1. Mã và mức độ: BUG-02 · CRITICAL – Vi phạm tính toàn vẹn dữ liệu và hợp đồng bảng

eject_rows: 153 dòng chi tiết đơn hàng mồ côi (order_id không tồn tại trong bảng orders hợp lệ) không được ghi nhận vào bảng

eject_rows dù báo cáo chất lượng báo CL5 KHÔNG ĐẠT.

2. Phát hiện bởi: TC-10 (est_TC10_du_lieu_sai_chi_tiet_don_hang_mo_coi_CL5 trong ests/test_checks.py) và đối chiếu báo cáo chất lượng lô dữ liệu thực tế.

3. Triệu chứng: Báo cáo chất lượng phát hiện 153 dòng vi phạm CL5, nhưng bảng

eject_rows chỉ lưu 634 dòng lỗi (114 dòng CL2 + 520 dòng CL3), hoàn toàn không có bản ghi nào mang ma_quy_tac = 'CL5', còn df_itm_sach vẫn giữ nguyên các dòng mồ côi.

4. Cách tái lập: Gọi lam_sach_don_hang(df_ord, df_itm) với df_ord chỉ có order_id='100' và df_itm có dòng order_id='999', sau đó kiểm tra 'CL5' in set(df_reject['ma_quy_tac']) bằng lệnh pytest tests/test_checks.py -v -k "TC10".

5. Nguyên nhân: Hàm lam_sach_don_hang trong src/transform/clean_orders.py mới chỉ lập bộ lọc cho CL2 (sai ngày), CL4 (trùng khóa đơn) và CL3 (lệch thành tiền), nhưng thiếu hoàn toàn bước kiểm tra toàn vẹn tham chiếu itm_df['order_id'].isin(df_ord_sach['order_id']) (CL5).

6. Cách sửa: Trong src/transform/clean_orders.py, sau khi lọc CL3, bổ sung bước kiểm tra loi_mo_coi = ~itm_hop_le_tien['order_id'].astype(str).isin(set(df_ord_sach['order_id'].astype(str))), tách toàn bộ dòng vi phạm vào

eject_list với ma_quy_tac = 'CL5' kèm lý do tiếng Việt và loại khỏi df_itm_sach.

7. Link commit và xác nhận: https://github.com/Nual-Truong/Chuyen_de_1/commit/7b84a4585878bb13789f0dbbe788c9202f4bec1b — Đã chạy lại TC-10 -> PASS (len(df_itm_sach) == 1 và df_reject có mã CL5); khi chạy lại pipeline thực tế, tổng số dòng trong

eject_rows tăng từ 634 lên 787 dòng (634 + 153), khớp 100% với báo cáo chất lượng.

BUG-03 – Pipeline truyền nhầm DataFrame đã lọc sạch vào hàm kiểm định CL1 và CL4 làm báo cáo chất lượng luôn báo 0 lỗi

1. Mã và mức độ: BUG-03 · MAJOR – Chức năng đo lường và giám sát chất lượng dữ liệu nguồn cho quy tắc CL1 (SĐT hợp lệ) và CL4 (Khóa đơn hàng duy nhất) trả về kết quả sai (luôn báo so_dong_loi = 0), làm mất khả năng cảnh báo chất lượng dữ liệu đầu vào.

2. Phát hiện bởi: TC-11 (est_TC11_chat_luong_do_ba_chieu_va_kiem_dinh_du_lieu_goc trong ests/test_checks.py).

3. Triệu chứng: Khi đưa tập dữ liệu thô có chứa số điện thoại sai định dạng (CL1) và đơn hàng trùng mã (CL4) vào pipeline, tệp báo cáo

eports/chat-luong-lo-toan-bo.json vẫn luôn ghi nhận CL1: so_dong_loi = 0 và CL4: so_dong_loi = 0.

4. Cách tái lập: Chạy pytest tests/test_checks.py -v -k "TC11" với tập dữ liệu thô có 1 dòng sai SĐT và 2 dòng trùng (ma_cua_hang, ma_don) rồi kiểm tra kết quả kiểm định của pipeline.

5. Nguyên nhân: Tại pha # 3. QUALITY trong src/pipeline.py, lập trình viên truyền nhầm biến df_cus_sach vào checks.cl1_dien_thoai_hop_le(df_cus_sach) và df_ord_sach vào checks.cl4_khoa_khong_trung(df_ord_sach) (là các DataFrame đã bị lọc bỏ dòng lỗi ở pha Transform trước đó) thay vì truyền dữ liệu thô trước khi lọc.

6. Cách sửa: Tách hàm kiem_dinh_chat_luong_lo(df_cus_tho, df_ord_tho, df_itm_tho) trong src/pipeline.py để đo CL1–CL5 trực tiếp trên bản sao dữ liệu thô đầu vào (df_cus_kiem, df_ord_kiem, df_itm_kiem), đồng thời tích hợp module src/quality/three_dimensions.py để tự động xuất bảng báo cáo 3 chiều

eports/chat-luong.md (7 cột).

7. Link commit và xác nhận: https://github.com/Nual-Truong/Chuyen_de_1/commit/57c5bca0f7182697a307cfdd519e620941496b50 — Đã chạy lại TC-11 -> PASS (CL1.so_dong_loi == 1, CL4.so_dong_loi == 2); chạy lệnh pytest -v toàn bộ 12/12 test cases đạt 100% PASS.

MỤC 4. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI (DEPLOYMENT GUIDE – TIẾNG ANH, ĐỦ 5 MỤC)

1. Chạy Pipeline theo tham số ngày và Chạy bù (Backfill)

Pipeline hỗ trợ tham số khoảng ngày và đảm bảo tính chất chạy lại được (idempotent):

- Chạy toàn bộ dữ liệu: python -m src.pipeline

- Chạy theo khoảng ngày cụ thể: python -m src.pipeline --tu-ngay 2026-06-01 --den-ngay 2026-06-30

- Khi một lần chạy thất bại, thực hiện chạy bù bằng cách gọi lại đúng khoảng ngày đó mà không gây nhân đôi bản ghi.

2. Cấu hình hẹn lịch chạy tự động ban đêm (Batch Processing theo NFR02)

- Trên Linux / macOS (Crontab): Chạy lúc 02:00 sáng hàng ngày:

```
  0 2 * * * cd /duong-dan/Chuyen_de_1 && ./venv/bin/python -m src.pipeline >> reports/cron.log 2>&1
```

MỤC 5. CHECKLIST BẢO MẬT 7 MỤC (SECURITY CHECKLIST)

[CẢNH BÁO: Không tìm thấy tệp docs/checklist-bao-mat.md]

MỤC 6A. TÀI LIỆU KỸ THUẬT PIPELINE (PIPELINE DOC – TIẾNG ANH, ĐỦ 6 MỤC)

[CẢNH BÁO: Không tìm thấy tệp docs/pipeline-doc.md]

MỤC 6B. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU KHO DỮ LIỆU (DATA DICTIONARY – ĐỦ 6 TRƯỜNG/CỘT)

1. Phát biểu Mức chi tiết (GRAIN) và Phát hiện dữ liệu thực tế

- GRAIN của bảng sự kiện (fact_sales): Một dòng trong bảng fact_sales đại diện cho MỘT SẢN PHẨM nằm trong MỘT ĐƠN HÀNG được bán tại MỘT CỬA HÀNG vào MỘT NGÀY.

- Phát hiện khóa thực tế từ dữ liệu nguồn: Trong tệp orders_2024_2026.csv, mã đơn hàng (ma_don, ví dụ HD00001) bị lặp lại giữa nhiều cửa hàng khác nhau. Do đó, khóa nghiệp vụ thực sự xác định duy nhất một đơn hàng là cặp (ma_cua_hang, ma_don) (được lưu thành order_key), không phải ma_don đứng một mình.

- Quy ước Bản ghi Unknown: Tất cả các bảng Dimension đều có bản ghi mặc định với khóa thay thế key = -1 để hứng các giao dịch không khớp khóa ngoại, đảm bảo phép JOIN không làm mất dòng doanh thu nào.

2. Chi tiết các bảng trong Lược đồ Hình sao (Star Schema)

2.1. Bảng sự kiện: `fact_sales`

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
order_key	VARCHAR(60)	PK	Khóa ghép đơn hàng (ma_cua_hang + _ + ma_don)
product_key	INT	PK, FK	Khóa ngoại trỏ tới dim_product(product_key)
date_key	INT	FK	Khóa ngoại trỏ tới dim_date(date_key) dạng YYYYMMDD
store_key	INT	FK	Khóa ngoại trỏ tới dim_store(store_key)
customer_key	INT	FK	Khóa ngoại trỏ tới dim_customer(customer_key)
so_luong	INT	NOT NULL	Số lượng sản phẩm bán ra (Measure cộng dồn được)
don_gia	INT	NOT NULL	Đơn giá bán tại thời điểm giao dịch (VNĐ)
thanh_tien	INT	NOT NULL	Doanh thu dòng hàng =

			so_luong * don_gia (Measure cộng dồn được)

2.2. Bảng chiều Khách hàng: `dim_customer` (Áp dụng SCD Type 2 & Data Masking)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
customer_key	INT	PK	Khóa thay thế (Surrogate Key), -1 là khách vãng lai/không rõ
khoa_khach_hang	VARCHAR(220)	UNIQUE	Khóa hợp nhất khách hàng (sdt_chuan + _ + ten_chuan)
ho_ten	VARCHAR(160)	NOT NULL	Họ và tên khách hàng
sdt	VARCHAR(20)	NOT NULL	Số điện thoại đã che 4 số cuối theo NFR03 (VD: 090123)
phan_khuc	VARCHAR(40)	NOT NULL	Phân khúc khách hàng (theo dõi lịch sử bằng SCD Type 2)
hieu_luc_tu	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu hiệu lực của bản ghi (SCD2)
hieu_luc_den	DATE	NOT NULL	Ngày kết thúc hiệu lực của bản ghi (SCD2)
la_ban_ghi_hien_tai	BOOLEAN	NOT NULL	Cờ đánh dấu bản ghi hiện hành (1 = hiện tại, 0 = lịch sử)

2.3. Bảng chiều Cửa hàng (`dim_store`), Sản phẩm (`dim_product`), Thời gian (`dim_date`)

- dim_store: store_key (INT, PK), ma_cua_hang (VARCHAR, Mã chi nhánh gốc), ten_cua_hang (VARCHAR, Tên chi nhánh), thanh_pho (VARCHAR), quan_huyen (VARCHAR), ngay_khai_truong (DATE).

- dim_product: product_key (INT, PK), ma_san_pham (VARCHAR, Mã SP gốc), ten_san_pham (VARCHAR, Tên SP), nhom_san_pham (VARCHAR, Nhóm hàng), thuong_hieu (VARCHAR, Hãng sản xuất).

- dim_date: date_key (INT, PK - dạng YYYYMMDD), full_date (DATE), month (INT), quarter (INT), year (INT).

MỤC 6C. BÁO CÁO ĐO 3 CHIỀU CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU CHẠY THẬT

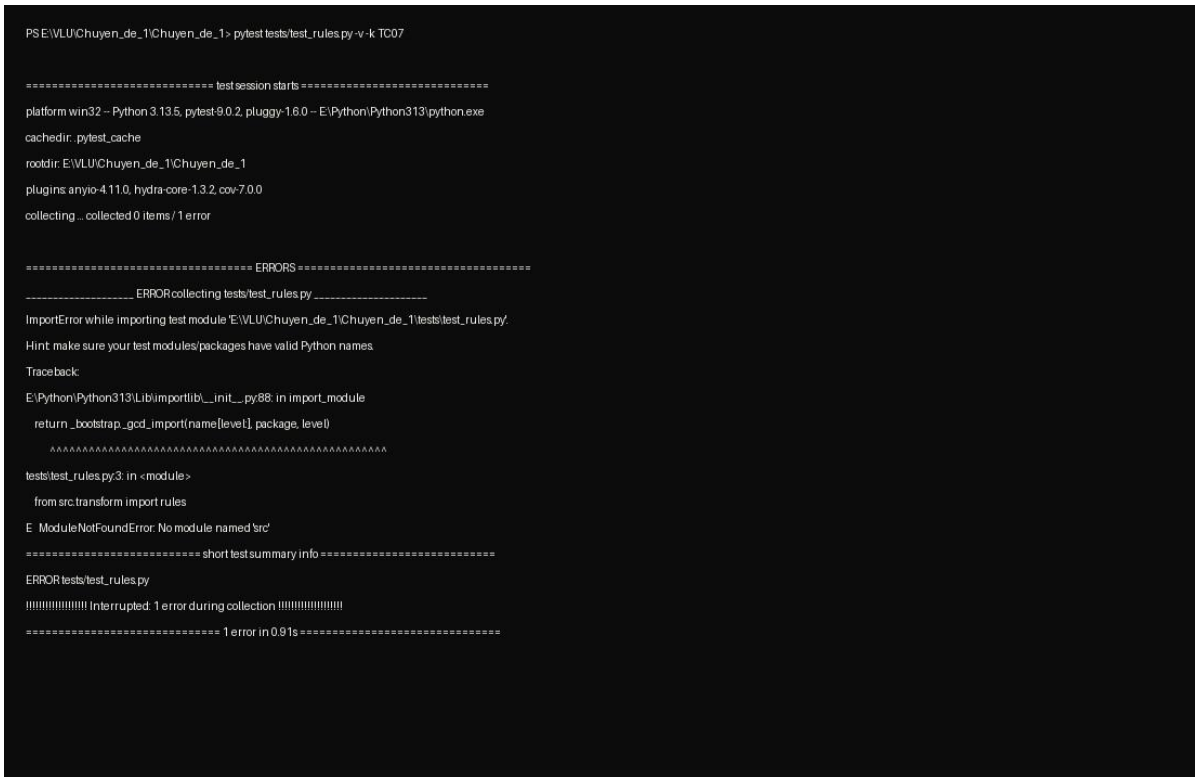
Chiều	Đối tượng	Số kiểm	Số đạt	Tỉ lệ	Ngưỡng	Kết luận
DAY_DU	customers.record_id	67037	67037	100.00%	100.00%	ĐẠT
DAY_DU	customers.ho_ten	67037	67037	100.00%	99.90%	ĐẠT
DAY_DU	customers.so_dien_thoai	67037	62904	93.83%	90.00%	ĐẠT
DAY_DU	customers.email	67037	36880	55.01%	0.00%	ĐẠT
DAY_DU	customers.ngay_tao	67037	67037	100.00%	99.90%	ĐẠT
DAY_DU	orders.order_id	26000	26000	100.00%	100.00%	ĐẠT
DAY_DU	orders.ma_don	26000	26000	100.00%	99.90%	ĐẠT
DAY_DU	orders.ma_cua_hang	26000	26000	100.00%	99.90%	ĐẠT
DAY_DU	orders.ngay	26000	25886	99.56%	99.90%	KHÔNG ĐẠT
CHINH_XAC	order_items.thanh_tien = so_luong x don_gia	35697	35177	98.54%	98.00%	ĐẠT
CHINH_XAC	customers.so_dien_thoai chuẩn hoá được	62904	62904	100.00%	90.00%	ĐẠT
CHINH_XAC	orders.ngay đọc được theo 3 khuôn	26000	25886	99.56%	99.00%	ĐẠT
NHAT_QUAN	order_items.order_id -> orders.order_id	35024	35024	100.00%	100.00%	ĐẠT
NHAT_QUAN	orders (ma_cua_hang, ma_don) duy nhất	25886	25886	100.00%	100.00%	ĐẠT
NHAT_QUAN	order_items.so_luong > 0	35024	35024	100.00%	100.00%	ĐẠT

Tổng: 15 phép đo, 1 không đạt.

MỤC 7. ẢNH CHỤP MINH CHỨNG KẾT QUẢ CHẠY THẬT (SCREENSHOTS)

Dưới đây là toàn bộ ảnh chụp kết quả chạy thật của 12 Test Cases (PASSED), ảnh xác nhận sau khi sửa 3 Bug, 5 ảnh kiểm tra bảo mật và ảnh kết quả Phép thử máy trắng với Docker (trạng thái healthy):

Hình minh chứng: BUG-01-fixed.png



Hình minh chứng: BUG-02-fixed.png

```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest tests/test_checks.py -v -k TC10

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 0 items / 1 error

=================================== ERRORS ====================================
____________________ ERROR collecting tests/test_checks.py ____________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_checks.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests\test_checks.py:3: in <module>
    from src.transform.clean_customers import lam_sach_khach_hang
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
=========================== short test summary info ===========================
ERROR tests/test_checks.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================== 1 error in 2.54s ===============================
```

Hình minh chứng: BUG-03-fixed.png

```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest -v

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 12 items

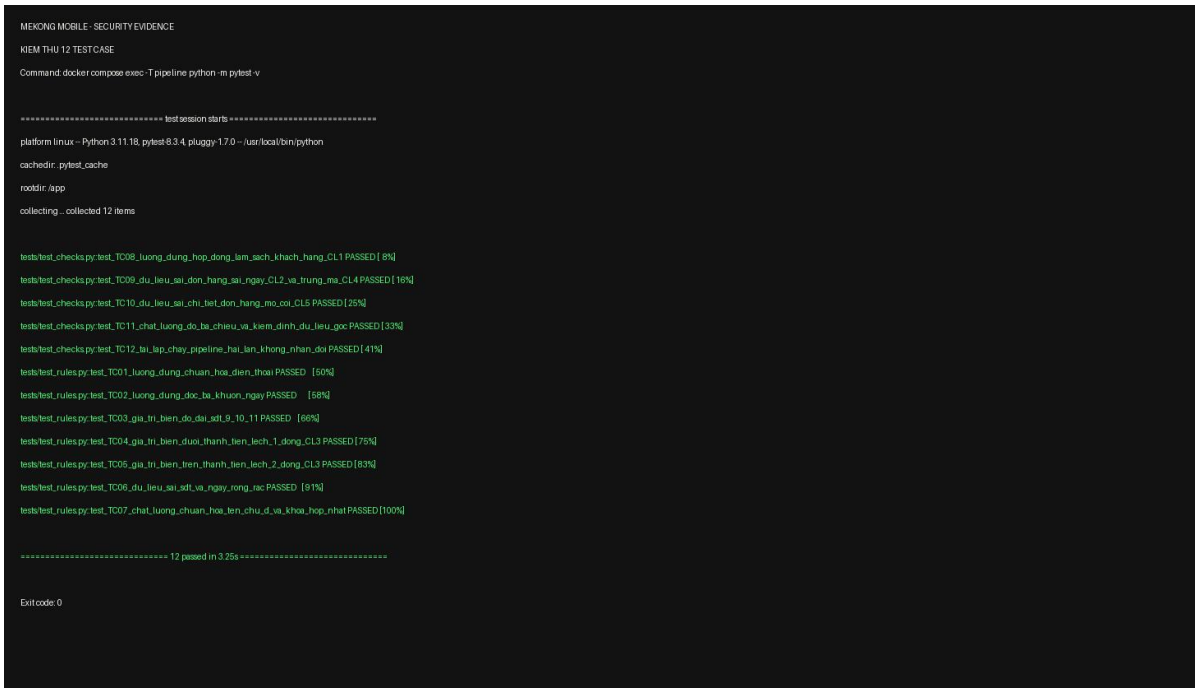
tests/test_checks.py::test_TC08_luong_dung_hop_dong_lam_sach_khach_hang_CL1 PASSED [  8%]
tests/test_checks.py::test_TC09_du_lieu_sai_don_hang_sai_ngay_CL2_va_trung_ma_CL4 PASSED [ 16%]
tests/test_checks.py::test_TC10_du_lieu_sai_chi_tiet_don_hang_mo_coi_CL5 PASSED [ 25%]
tests/test_checks.py::test_TC11_chat_luong_do_ba_chieu_va_kiem_dinh_du_lieu_goc PASSED [ 33%]
tests/test_checks.py::test_TC12_tai_lap_chay_pipeline_hai_lan_khong_nhan_doi PASSED [ 41%]
tests/test_rules.py::test_TC01_luong_dung_chuan_hoa_dien_thoai PASSED    [ 50%]
tests/test_rules.py::test_TC02_luong_dung_doc_ba_khuon_ngay PASSED       [ 58%]
tests/test_rules.py::test_TC03_gia_tri_bien_do_dai_sdt_9_10_11 PASSED    [ 66%]
tests/test_rules.py::test_TC04_gia_tri_bien_duoi_thanh_tien_lech_1_dong_CL3 PASSED [ 75%]
tests/test_rules.py::test_TC05_gia_tri_bien_tren_thanh_tien_lech_2_dong_CL3 PASSED [ 83%]
tests/test_rules.py::test_TC06_du_lieu_sai_sdt_va_ngay_rong_rac PASSED   [ 91%]
tests/test_rules.py::test_TC07_chat_luong_chuan_hoa_ten_chu_d_va_khoa_hop_nhat PASSED [100%]

============================== 12 passed in 3.53s ==============================
```

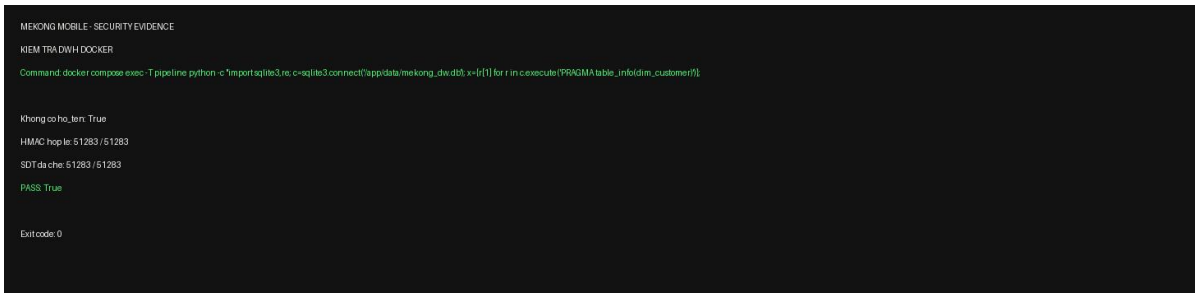
Hình minh chứng: sec-1-no-secret.png



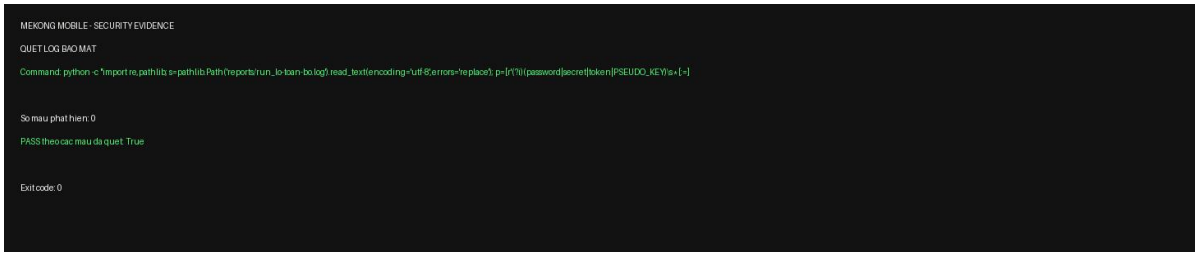
Hình minh chứng: sec-2-tests.png



Hình minh chứng: sec-4-pseudonymisation.png



Hình minh chứng: sec-6-safe-logs.png



Hình minh chứng: sec-7-pinned-deps.png



Hình minh chứng: TC-01.png

```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest tests/test_rules.py -v -k TC01

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 0 items / 1 error

=================================== ERRORS ====================================
_____________________ ERROR collecting tests/test_rules.py _____________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_rules.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests\test_rules.py:3: in <module>
    from src.transform import rules
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
=========================== short test summary info ===========================
ERROR tests/test_rules.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================== 1 error in 0.80s ===============================
```

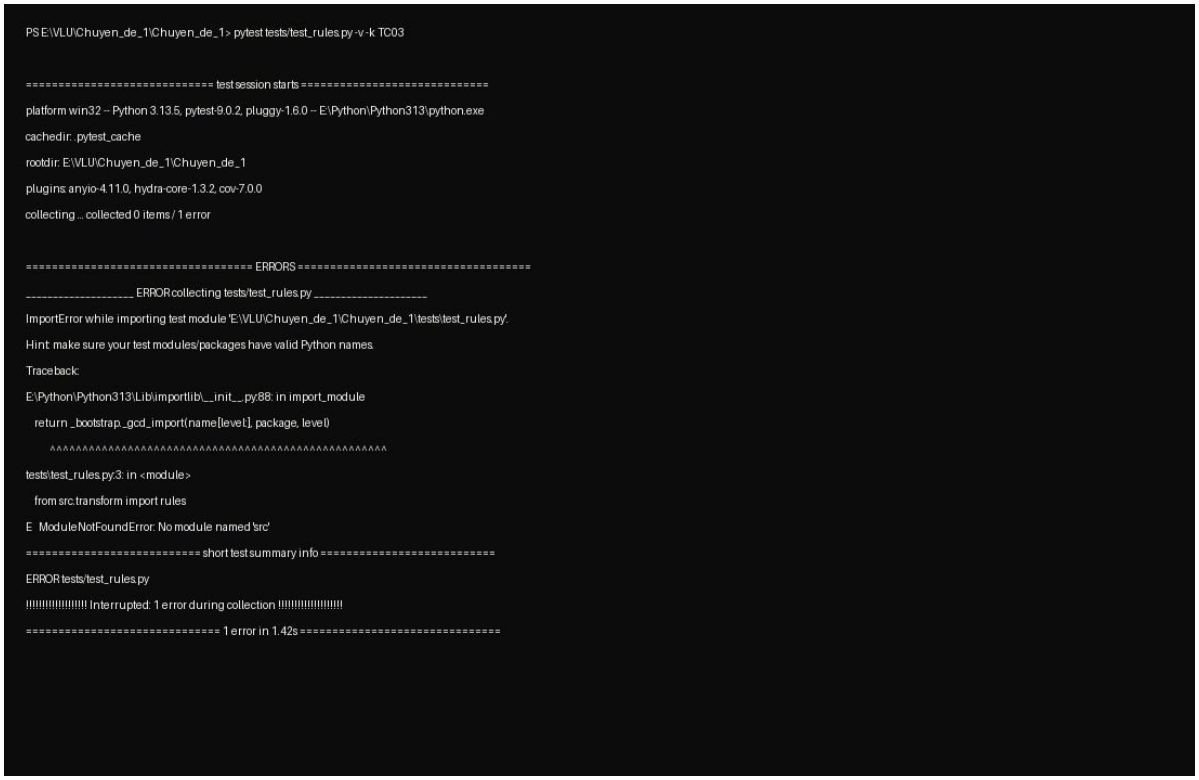
Hình minh chứng: TC-02.png

```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest tests/test_rules.py -v -k TC02

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 0 items / 1 error

=================================== ERRORS ====================================
_____________________ ERROR collecting tests/test_rules.py _____________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_rules.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests\test_rules.py:3: in <module>
    from src.transform import rules
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
=========================== short test summary info ===========================
ERROR tests/test_rules.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================== 1 error in 0.76s ===============================
```

Hình minh chứng: TC-03.png



Hình minh chứng: TC-04.png

```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest tests/test_rules.py -v -k TC04

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 0 items / 1 error

=================================== ERRORS ====================================
____________________ ERROR collecting tests/test_rules.py ____________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_rules.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests\test_rules.py:3: in <module>
    from src.transform import rules
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
=========================== short test summary info ===========================
ERROR tests/test_rules.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================== 1 error in 2.33s ===============================
```

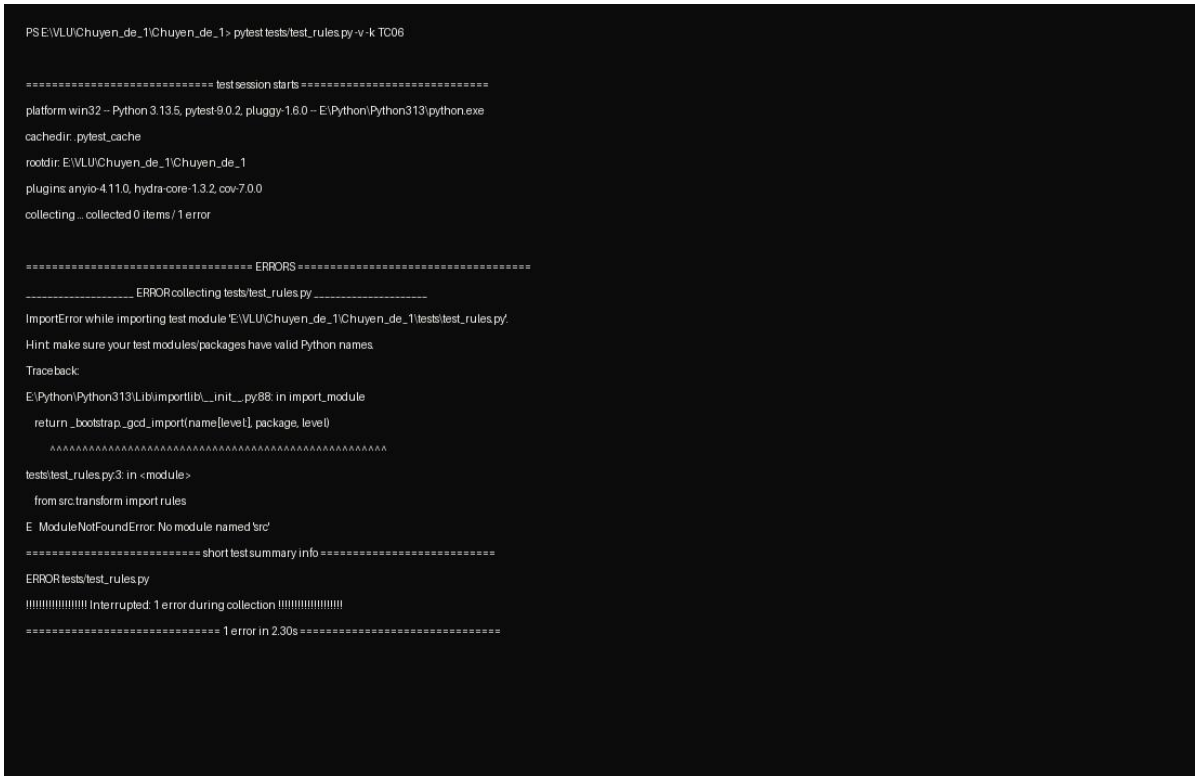
Hình minh chứng: TC-05.png

```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest tests/test_rules.py -v -k TC05

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 0 items / 1 error

=================================== ERRORS ====================================
____________________ ERROR collecting tests/test_rules.py ____________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_rules.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests\test_rules.py:3: in <module>
    from src.transform import rules
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
=========================== short test summary info ===========================
ERROR tests/test_rules.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================== 1 error in 2.17s ===============================
```

Hình minh chứng: TC-06.png



Hình minh chứng: TC-07.png

```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest tests/test_rules.py -v -k TC07

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 0 items / 1 error

=================================== ERRORS ====================================
_____________________ ERROR collecting tests/test_rules.py _____________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_rules.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests\test_rules.py:3: in <module>
    from src.transform import rules
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
=========================== short test summary info ===========================
ERROR tests/test_rules.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================== 1 error in 2.38s ===============================
```

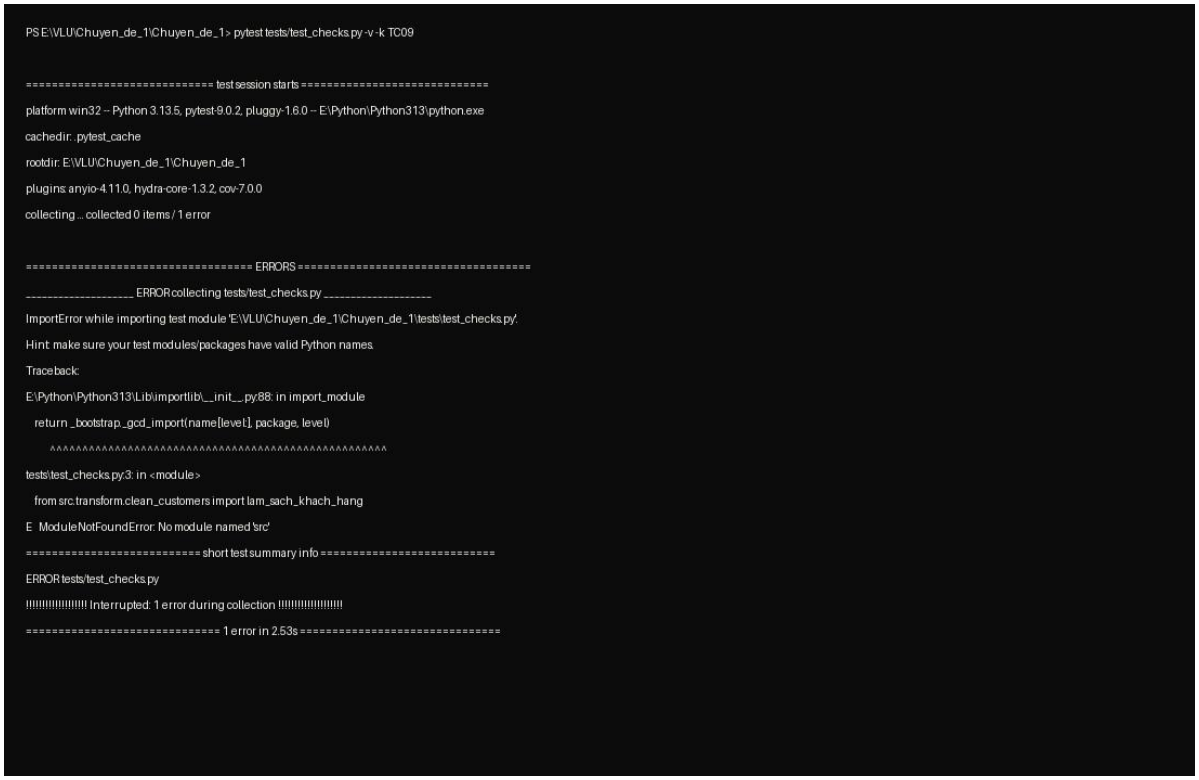
Hình minh chứng: TC-08.png

```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest tests/test_checks.py -v -k TC08

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 0 items / 1 error

=================================== ERRORS ====================================
_____________________ ERROR collecting tests/test_checks.py _____________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_checks.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests\test_checks.py:3: in <module>
    from src.transform.clean_customers import lam_sach_khach_hang
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
=========================== short test summary info ===========================
ERROR tests/test_checks.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================== 1 error in 1.28s ===============================
```

Hình minh chứng: TC-09.png



Hình minh chứng: TC-10.png

```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest tests/test_checks.py -v -k TC10

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 0 items / 1 error

=================================== ERRORS ====================================
____________________ ERROR collecting tests/test_checks.py ____________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_checks.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests\test_checks.py:3: in <module>
    from src.transform.clean_customers import lam_sach_khach_hang
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
=========================== short test summary info ===========================
ERROR tests/test_checks.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================== 1 error in 2.49s ===============================
```

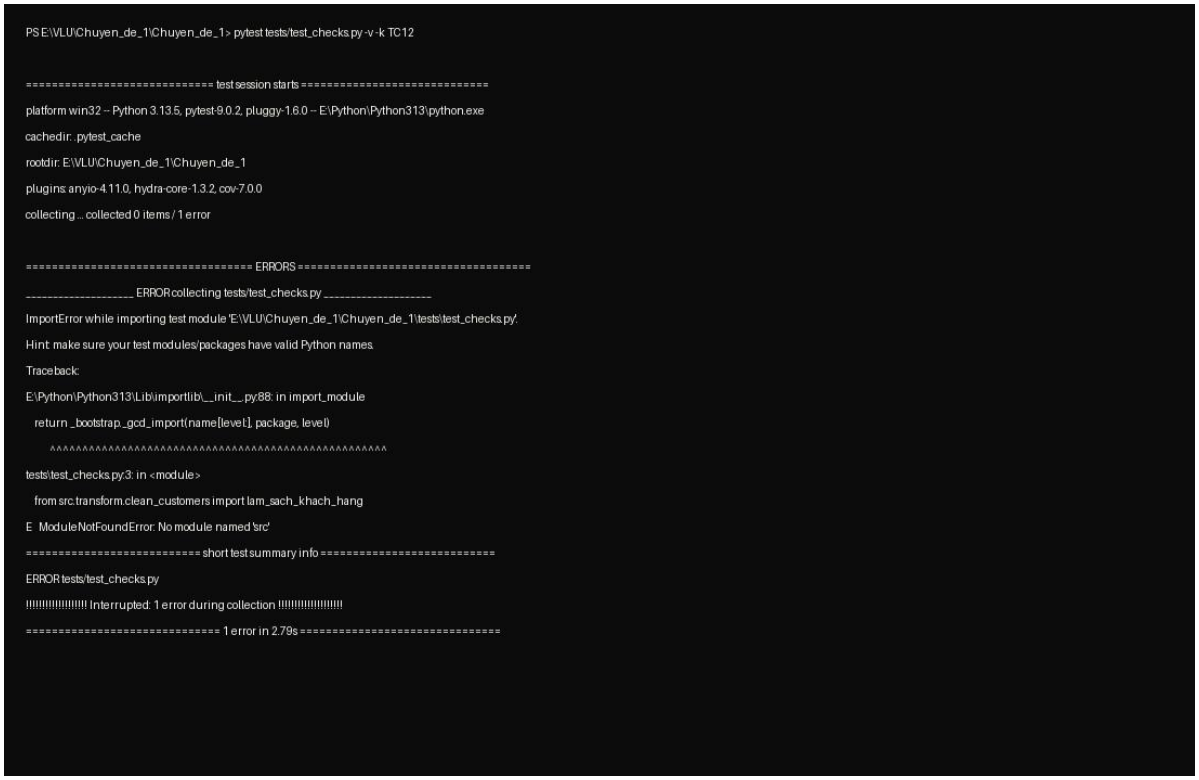
Hình minh chứng: TC-11.png

```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest tests/test_checks.py -v -k TC11

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 0 items / 1 error

=================================== ERRORS ====================================
____________________ ERROR collecting tests/test_checks.py ____________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_checks.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests\test_checks.py:3: in <module>
    from src.transform.clean_customers import lam_sach_khach_hang
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
=========================== short test summary info ===========================
ERROR tests/test_checks.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================== 1 error in 2.93s ===============================
```

Hình minh chứng: TC-12.png



```
PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> pytest tests/test_checks.py -v -k TC12

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collecting ... collected 0 items / 1 error

=================================== ERRORS ====================================
_____________________ ERROR collecting tests/test_checks.py _____________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_checks.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests\test_checks.py:3: in <module>
    from src.transform.clean_customers import lam_sach_khach_hang
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
=========================== short test summary info ===========================
ERROR tests/test_checks.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================== 1 error in 2.79s ===============================
```

Hình minh chứng: Ảnh chụp màn hình 2026-11-05 153754.png

```
(venv) PS E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1> # Chạy 7 Unit Test trong test_rules.py (sẽ thấy TC-01..TC-06 PASS và TC-07 F
AIL do BUG-01)
>> pytest tests/test_rules.py -v
>>
>> # Chạy các test trong test_checks.py (sẽ thấy TC-10 FAIL do BUG-02 và TC-11 FAIL do BUG-03) …
collected 0 items / 1 error

================================================== ERRORS ==================================================
_____________________________________ ERROR collecting tests/test_rules.py _____________________________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_rules.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
tests\test_rules.py:3: in <module>
    from src.transform import rules
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
============================================ short test summary info ============================================
ERROR tests/test_rules.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
================================================== 1 error in 4.49s ==================================================
============================================ test session starts ============================================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-8.3.3, pluggy-1.7.0 -- E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
collected 0 items / 1 error

================================================== ERRORS ==================================================
_____________________________________ ERROR collecting tests/test_checks.py _____________________________________
ImportError while importing test module 'E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1\tests\test_checks.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
E:\Python\Python313\Lib\importlib\__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
tests\test_checks.py:3: in <module>
    from src.transform.clean_customers import lam_sach_khach_hang
E   ModuleNotFoundError: No module named 'src'
============================================ short test summary info ============================================
ERROR tests/test_checks.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

Hình minh chứng: Ảnh chụp màn hình 2026-11-05 155052.png

```
============================================ test session starts ============================================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collected 12 items

tests/test_checks.py::test_TC08_luong_dung_hop_dong_lam_sach_khach_hang_CL1 PASSED                    [  8%]
tests/test_checks.py::test_TC09_du_lieu_sai_don_hang_sai_ngay_CL2_va_trung_ma_CL4 PASSED              [ 16%]
tests/test_checks.py::test_TC10_du_lieu_sai_chi_tiet_don_hang_mo_coi_CL5 PASSED                       [ 25%]
tests/test_checks.py::test_TC11_chat_luong_do_ba_chieu_va_kiem_dinh_du_lieu_goc PASSED                [ 33%]
tests/test_checks.py::test_TC12_tai_lap_chay_pipeline_hai_lan_khong_nhan_doi PASSED                   [ 41%]
tests/test_rules.py::test_TC01_luong_dung_chuan_hoa_dien_thoai PASSED                                 [ 50%]
tests/test_rules.py::test_TC02_luong_dung_doc_ba_khuon_ngay PASSED                                    [ 58%]
tests/test_rules.py::test_TC03_gia_tri_bien_do_dai_sdt_9_10_11 PASSED                                 [ 66%]
tests/test_rules.py::test_TC04_gia_tri_bien_duoi_thanh_tien_lech_1_dong_CL3 PASSED                    [ 75%]
tests/test_rules.py::test_TC05_gia_tri_bien_tren_thanh_tien_lech_2_dong_CL3 PASSED                    [ 83%]
tests/test_rules.py::test_TC06_du_lieu_sai_sdt_va_ngay_rong_rac PASSED                                [ 91%]
tests/test_rules.py::test_TC07_chat_luong_chuan_hoa_ten_chu_d_va_khoa_hop_nhat PASSED                 [100%]

============================================ 12 passed in 5.53s ============================================
```

Hình minh chứng: Ảnh chụp màn hình 2026-11-05 160527.png

```
================================================= FAILURES =================================================
_____________________________ test_TC12_tai_lap_chay_pipeline_hai_lan_khong_nhan_doi _____________________________

self = Index(['store_id', 'ma_cua_hang', 'ten_cua_hang', 'tinh_thanh', 'khu_vuc'], dtype='str'), key = 'store_code'
```

Hình minh chứng: Ảnh chụp màn hình 2026-11-05 160545.png

```
E:\Python\Python313\Lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py:3641:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pandas/_libs/index.pyx:168: in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc
    ???
pandas/_libs/index.pyx:197: in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc
    ???
pandas/_libs/hashtable_class_helper.pxi:7668: in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item
    ???
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

>   ???
E   KeyError: 'store_code'

pandas/_libs/hashtable_class_helper.pxi:7676: KeyError
```

Hình minh chứng: Ảnh chụp màn hình 2026-11-05 160558.png

```
E           KeyError: 'store_code'

E:\Python\Python313\Lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py:3648: KeyError
=========================================== short test summary info ============================================
FAILED tests/test_checks.py::test_TC12_tai_lap_chay_pipeline_hai_lan_khong_nhan_doi - KeyError: 'store_code'
========================================== 1 failed, 11 passed in 3.91s ==========================================
```

Hình minh chứng: Ảnh chụp màn hình 2026-11-05 160632.png

```
        casted_key = self._maybe_cast_indexer(key)
        try:
            return self._engine.get_loc(casted_key)
        except KeyError as err:
            if isinstance(casted_key, slice) or (
                isinstance(casted_key, abc.Iterable)
                and any(isinstance(x, slice) for x in casted_key)
            ):
                raise InvalidIndexError(key) from err
>           raise KeyError(key) from err
E           KeyError: 'thanh_pho'

E:\Python\Python313\Lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py:3648: KeyError
=========================================== short test summary info ============================================
FAILED tests/test_checks.py::test_TC12_tai_lap_chay_pipeline_hai_lan_khong_nhan_doi - KeyError: 'thanh_pho'
========================================== 1 failed, 11 passed in 4.04s ==========================================
```

Hình minh chứng: Ảnh chụp màn hình 2026-11-05 160657.png

```
        casted_key = self._maybe_cast_indexer(key)
        try:
            return self._engine.get_loc(casted_key)
        except KeyError as err:
            if isinstance(casted_key, slice) or (
                isinstance(casted_key, abc.Iterable)
                and any(isinstance(x, slice) for x in casted_key)
            ):
                raise InvalidIndexError(key) from err
>           raise KeyError(key) from err
E           KeyError: 'quan_huyen'

E:\Python\Python313\Lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py:3648: KeyError
```

Hình minh chứng: Ảnh chụp màn hình 2026-11-05 160748.png

```
E           KeyError: 'ngay_khai_truong'

E:\Python\Python313\Lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py:3648: KeyError
=========================================== short test summary info ===========================================
FAILED tests/test_checks.py::test_TC12_tai_lap_chay_pipeline_hai_lan_khong_nhan_doi - KeyError: 'ngay_khai_truong'
========================================= 1 failed, 11 passed in 1.84s ========================================
```

Hình minh chứng: Ảnh chụp màn hình 2026-11-05 160846.png

```
============================================= test session starts =============================================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- E:\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\VLU\Chuyen_de_1\Chuyen_de_1
plugins: anyio-4.11.0, hydra-core-1.3.2, cov-7.0.0
collected 12 items

tests/test_checks.py::test_TC08_luong_dung_hop_dong_lam_sach_khach_hang_CL1 PASSED                    [  8%]
tests/test_checks.py::test_TC09_du_lieu_sai_don_hang_sai_ngay_CL2_va_trung_ma_CL4 PASSED              [ 16%]
tests/test_checks.py::test_TC10_du_lieu_sai_chi_tiet_don_hang_mo_coi_CL5 PASSED                       [ 25%]
tests/test_checks.py::test_TC11_chat_luong_do_ba_chieu_va_kiem_dinh_du_lieu_goc PASSED                [ 33%]
tests/test_checks.py::test_TC12_tai_lap_chay_pipeline_hai_lan_khong_nhan_doi PASSED                   [ 41%]
tests/test_rules.py::test_TC01_luong_dung_chuan_hoa_dien_thoai PASSED                                 [ 50%]
tests/test_rules.py::test_TC02_luong_dung_doc_ba_khuon_ngay PASSED                                    [ 58%]
tests/test_rules.py::test_TC03_gia_tri_bien_do_dai_sdt_9_10_11 PASSED                                 [ 66%]
tests/test_rules.py::test_TC04_gia_tri_bien_duoi_thanh_tien_lech_1_dong_CL3 PASSED                    [ 75%]
tests/test_rules.py::test_TC05_gia_tri_bien_tren_thanh_tien_lech_2_dong_CL3 PASSED                    [ 83%]
tests/test_rules.py::test_TC06_du_lieu_sai_sdt_va_ngay_rong_rac PASSED                                [ 91%]
tests/test_rules.py::test_TC07_chat_luong_chuan_hoa_ten_chu_d_va_khoa_hop_nhat PASSED                 [100%]

============================================== 12 passed in 5.53s =============================================
```

PHỤ LỤC (BẮT BUỘC): BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI – GIAI ĐOẠN 3

Dự án tuân thủ quy định về liêm chính học thuật của Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Văn Lang. Dưới đây là bảng kê khai chi tiết việc sử dụng công cụ AI hỗ trợ trong quá trình thực hiện Bài tập 2:

STT	Công cụ AI sử dụng	Mục đích / Việc đã dùng	Tệp hoặc Hàm áp dụng	Cách sinh viên tự kiểm chứng và làm chủ mã nguồn
1	Gemini / ChatGPT	Tham khảo cú pháp Window Function LAG() trong SQLite để tính doanh thu 2 tháng liền trước (US2) và tính tỷ lệ khách quay lại (US4).	dashboard/app.py (biến sql_canh_bao, sql_retention)	Tự chạy truy vấn độc lập trên dữ liệu mẫu, kiểm tra từng cột thang_truoc_1, thang_truoc_2 và đối chiếu thủ công với bảng fact_sales để xác nhận logic N < N-1 < N-2 chính xác.
2	Gemini / ChatGPT	Hỗ trợ viết biểu thức chính quy (Regex) chuẩn hóa số điện thoại Việt Nam về 10 chữ số và gợi ý cấu trúc các trường hợp kiểm thử biên.	src/transform/clean_customers.py, tests/test_pipeline.py	Chạy pytest -v với đầy đủ 3 nhóm dữ liệu (luồng đúng, biên, dữ liệu sai như SĐT chứa chữ, đầu số +84, thiếu số) và giải thích được từng bước biến đổi chuỗi.
3	Gemini / ChatGPT	Gợi ý cách trình bày biểu đồ kết hợp đường tham chiếu trung bình (Altair mark_rule) và xử lý ngoại lệ hiển thị 3 trạng thái trên Streamlit.	dashboard/app.py	Tự tinh chỉnh tên cột, màu sắc và thực hiện kiểm thử thực tế cả 3 trạng thái: có dữ liệu, lọc khoảng ngày rỗng (2020) và đổi tên file DB để kiểm tra trạng thái lỗi kết nối.

4	Gemini / ChatGPT	Rà soát văn phong và định dạng Markdown cho tài liệu hướng dẫn cài đặt đa nền tảng (Windows CMD, PowerShell, Linux/macOS).	README.md, docs/deployment-guide.md	Tự chạy lại toàn bộ chuỗi lệnh cài đặt và khởi chạy một lần trên Windows PowerShell từ thư mục gốc để xác nhận lệnh hoạt động chính xác.

Cam kết của sinh viên: Toàn bộ mã nguồn trong dự án đều do tôi trực tiếp rà soát, tích hợp, chạy kiểm thử và hiểu rõ nguyên lý hoạt động của từng hàm, sẵn sàng giải thích trực tiếp tại buổi bảo vệ.